

This session we're going to cover:

- introduction to python - installing python from python.org
- introduction to IDEs(pycharm - vscode - Jupyter Notebook)
- Numbers and math operations
- Variables

ماشین حساب ماهانه امور مالی شخصی

داستان: سام به تازگی فارغ التحصیل شده و اولین شغلش را به دست آورده است

هر ماه، او از خودش می پرسد

- آیا بیش از حد خرج کردم؟
- چقدر می توانم پس انداز کنم؟
- آیا از پس هزینه تعطیلات برمی آیم؟

او در حال حاضر از ماشین حساب و دفترچه یادداشت استفاده می کند. وظیفه شما این است که یک ماشین حساب مالی ساده برای او بسازید

```
In [1]: # Salary  
5000
```

```
Out[1]: 5000
```

```
In [2]: # Monthly Expenses  
# rent  
900  
# food  
650  
# transport  
250  
# internet  
180  
# entertainment  
300  
# tax  
900
```

```
Out[2]: 300
```

```
In [7]: # Calculations  
900 + 650 + 250 + 180 + 300 + 900
```

```
Out[7]: 3180
```

```
In [8]: # Salary - Calculations  
5600 - 3180
```

Out[8]: 2420

بیایید عملیات ریاضی و متغیر را معرفی کنیم

```
In [12]: salary = 5000

rent = 900
food = 650
transport = 250
internet = 180
entertainment = 300
tax = 900

total_expenses = rent + food + transport + internet + entertainment + tax
remaining_money = salary - total_expenses

print(salary)
```

5000

```
In [13]: print(total_expenses)
```

3180

```
In [14]: print(remaining_money)
```

1820

آیا وضعیت مالی «سام» سالم است؟

او چه مقدار از حقوقش را خرج می‌کند؟

```
In [18]: 124 / 5
```

Out[18]: 24.8

```
In [19]: 124 // 5
```

Out[19]: 24

```
In [ ]: 124 / 5
```

```
In [24]: 124 // 5
```

Out[24]: 24

```
In [25]: 3 * 5
```

Out[25]: 15

```
In [28]: 1200 / 3540 * 100
```

Out[28]: 33.89830508474576

Table 2-1. Binary operators

Operation	Description
<code>a + b</code>	Add a and b
<code>a - b</code>	Subtract b from a
<code>a * b</code>	Multiply a by b
<code>a / b</code>	Divide a by b
<code>a // b</code>	Floor-divide a by b, dropping any fractional remainder
<code>a ** b</code>	Raise a to the b power
<code>a & b</code>	True if both a and b are True; for integers, take the bitwise AND
<code>a b</code>	True if either a or b is True; for integers, take the bitwise OR
<code>a ^ b</code>	For Booleans, True if a or b is True, but not both; for integers, take the bitwise EXCLUSIVE-OR
<code>a == b</code>	True if a equals b
<code>a != b</code>	True if a is not equal to b
<code>a < b, a <= b</code>	True if a is less than (less than or equal to) b
<code>a > b, a >= b</code>	True if a is greater than (greater than or equal to) b
<code>a is b</code>	True if a and b reference the same Python object
<code>a is not b</code>	True if a and b reference different Python objects

حالا که با چند عمل ریاضی آشنا شدیم، بیایید حل مسئله را ادامه دهیم

```
In [29]: expense_percentage = total_expenses / salary * 100
print(expense_percentage)
```

63.6

```
In [30]: # Now Sam wants to buy a laptop.
laptop_price = 4800

# Let's see our remaining_money
print(remaining_money)
```

1820

```
In [31]: # how many months does he have to save the remaining money?
months_needed = laptop_price / remaining_money
print(months_needed)
# here we can round it to 3
```

2.6373626373626373

Challenge:

دیوید هر ماه ۵۸۰۰ درآمد دارد

- Rent = 1200
- Food = 850
- Fuel = 400
- Internet = 120

- Insurance = 250
- Shopping = 600
- Entertainment = 450

خروجی:

===== Monthly Budget =====

1- درآمد؟

2- مجموع هزینه ها؟

3- مبلغ باقی مانده؟

شما در این ماه --- پس انداز کردید

```
In [1]: # Input()
name = input('Enter your name: ')
print(name)
```

Samael